Análisis UX y diseño inclusivo

App “Cocina Paso a Paso” · Proyecto: App inclusiva de aprendizaje culinario (modalidad remota) · Receta de trabajo: Bruschetta de tomate · Equipo N · Entregable 1 · Noviembre de 2026

Proponemos una app móvil para que una o un estudiante siga la práctica de Cocina Internacional desde casa, con un adulto presente. Partimos del caso “Sabores sin barrera” (CBTis No. 92) y diseñamos una versión propia centrada en tres ideas: una sola cosa a la vez, la seguridad primero y varias formas de mostrar lo aprendido. Es una propuesta de diseño: no afirmamos haber demostrado una mejora en el aprendizaje. Los apoyos se ofrecen a todo el grupo y la app no pide ni guarda diagnósticos.

1. Usuario y persona

Usuario principal: estudiante de bachillerato tecnológico con autismo que practica en la cocina de su casa, con un adulto de la familia presente. Usuarios secundarios: el adulto supervisor (confirma la seguridad) y la docente (revisa evidencias y da retroalimentación).

Persona (perfil ficticio): Mateo, 16 años. Cursa 3.er semestre. Vive con su mamá, que trabaja por la mañana y está en casa por la tarde. Usa el celular con soltura y prefiere instrucciones literales y cortas.

Necesidades. Saber qué sigue y cuánto falta; poder pausar; textos cortos y literales; control sobre los sonidos; escuchar la instrucción cuando está cansado de leer.

Metas. Preparar la bruschetta solo, con su mamá cerca; entregar una evidencia que muestre lo que sabe; no sentirse apurado.

Barreras. Se pierde si ve muchos pasos juntos; le molestan los sonidos inesperados y los colores brillantes; los tiempos “al gusto” o “hasta que dore” le generan ansiedad; explicar por escrito le cuesta más que mostrar o decir.

2. Análisis del caso y barreras de una receta en papel

Lo que funciona en las capturas de “Sabores sin barrera”: la barra “Tus apoyos” siempre visible; las recetas sin límite de tiempo en los retos; el flujo en tres pestañas (Receta visual, Tu reto, Mi evidencia); la lista “Antes de empezar” y el aviso de alérgenos; la evidencia flexible. **Lo que mejoramos:** en las capturas la lista de seguridad es informativa y no bloquea el avance; el paso 4 aparece cortado y el ajo no tiene un paso propio; no hay contador de progreso ni temporizador; y se muestran los seis pasos a la vez.

Barrera en la receta de papel	Qué le pasa al estudiante	Respuesta en la app
Mucho texto en un bloque	Tiene que buscar la parte que le toca; se cansa de leer.	Pasos de 1 a 3 frases, verbo al inicio; opción Escuchar.
Varias instrucciones a la vez	Pierde el lugar y se salta acciones.	“Un paso a la vez”, casilla “Hecho” y contador “3 de 6”.
Estímulos sensoriales (olor del ajo, ruido del sartén, texturas)	Se satura y abandona la práctica.	Aviso previo en los pasos con calor o cuchillo; pausas sin penalización; sugerencia de explorar ingredientes por separado.
Tiempos sin control (“hasta que dore”)	No sabe cuándo terminar; ansiedad por hacerlo “mal”.	Cronómetro por paso con tiempo sugerido, sin cuenta regresiva ni alarma.

Seguridad implícita	Puede empezar sin lavarse las manos o sin el adulto.	Checklist obligatorio que bloquea la receta hasta confirmar los cuatro puntos.
Una sola forma de evaluar (texto escrito)	No puede mostrar lo que sí sabe hacer.	Evidencia en foto, audio o texto breve; uno o varios formatos.

3. Decisiones de diseño: decisión → barrera → principio DUA 3.0

Usamos las Pautas DUA 3.0 de CAST (2024), que organizan las opciones en tres principios: múltiples formas de **Implicación**, de **Representación** y de **Acción y Expresión**. Los números de pauta son los de CAST; los nombres en español son nuestra traducción.

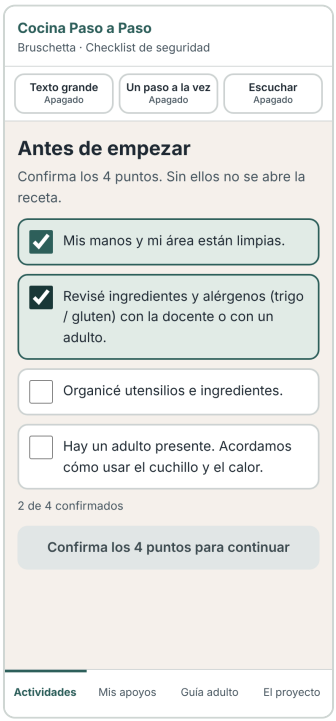
Decisión	Barrera que reduce	Principio y pauta DUA 3.0
Barra fija “Tus apoyos” (Texto grande, Un paso a la vez, Escuchar) en todas las pantallas; los cambios se guardan en el perfil.	Información en un solo formato; tener que salir de la receta para ajustar la pantalla.	Representación · 1.1 Ofrecer formas de personalizar la presentación de la información. Implicación · 7.1 Optimizar la elección y la autonomía.
“Escuchar” lee el paso solo cuando el estudiante toca el botón.	Fatiga lectora; dificultad para leer mientras tiene las manos ocupadas.	Representación · 1.2 Ofrecer varias formas de percibir la información.
Modo “Un paso a la vez” con botones Anterior y Siguiente grandes.	Varias instrucciones a la vez; pérdida del lugar.	Acción y Expresión · 6.3 Organizar la información y los recursos. Representación · 3.2 Resaltar lo esencial.
Casilla “Hecho” en cada paso, contador “3 de 6” y barra de progreso.	No saber cuánto falta; incertidumbre.	Acción y Expresión · 6.4 Mejorar la capacidad de monitorear el propio progreso.
Cronómetro con Pausar/Reanudar y tiempo sugerido; las pausas “no cuentan como error”.	Tiempos sin control; presión por terminar.	Implicación · 8.2 Optimizar el desafío y el apoyo; 9.1 Reconocer expectativas y motivaciones.
Checklist de seguridad obligatorio (higiene, alérgenos, organización, adulto presente). El botón dice “Confirma los 4 puntos para continuar”.	Empezar sin preparación; riesgo con cuchillo y calor.	Acción y Expresión · 6.2 Anticipar y planear los desafíos. Implicación · 7.4 Atender amenazas y distracciones.
Avisos de riesgo dentro de los pasos 3 (cuchillo) y 4 (calor).	No anticipar los momentos de mayor riesgo y estímulo.	Acción y Expresión · 6.2 Anticipar y planear los desafíos.
Ajo en el paso 4: se frota sobre el pan tostado cuando se puede tocar (ver nota).	Ingrediente sin paso propio; ambigüedad.	Representación · 2.1 Aclarar el vocabulario y las estructuras del lenguaje.
Reto con opciones, sin tiempo, y retroalimentación en forma de pista.	Miedo a equivocarse; respuestas de “correcto/incorrecto” que desaniman.	Implicación · 8.5 Ofrecer retroalimentación orientada a la acción.
Evidencia en foto, audio o texto; uno o varios formatos, todos con el mismo valor.	Una sola forma de demostrar la competencia.	Acción y Expresión · 5.1 Usar varios medios para comunicar.

Cierre con resumen (pasos, tiempo, pausas, evidencia) y sin puntajes.	Presión por la calificación.	Implicación · 9.3 Promover la reflexión individual.
Lenguaje literal, frases cortas y verbo al inicio (“Lava”, “Pesa”, “Corta”).	Instrucciones figuradas o ambiguas (“al gusto”).	Representación · 2.1 Aclarar el vocabulario y las estructuras del lenguaje.

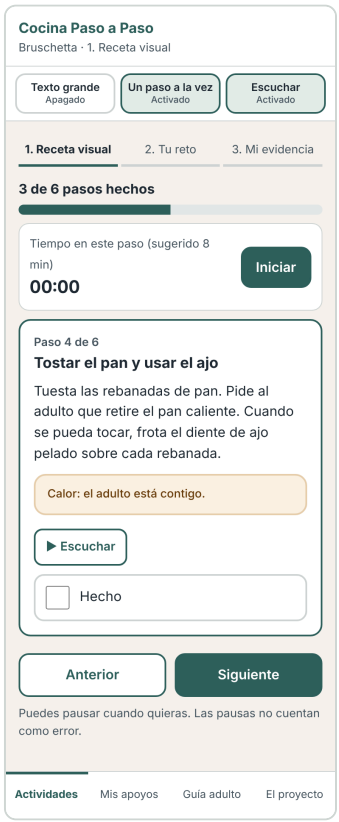
Decisión documentada sobre el ajo. En las capturas el ajo no tiene paso propio. Lo usamos en el paso 4: “Tuesta las rebanadas. Pide al adulto que retire el pan caliente. Cuando se pueda tocar, frota el diente de ajo pelado sobre cada rebanada”. Así se respeta la técnica tradicional de la bruschetta, el estudiante no toca el pan caliente y el ajo no se pica (menos uso del cuchillo y un olor menos intenso que el del ajo picado).



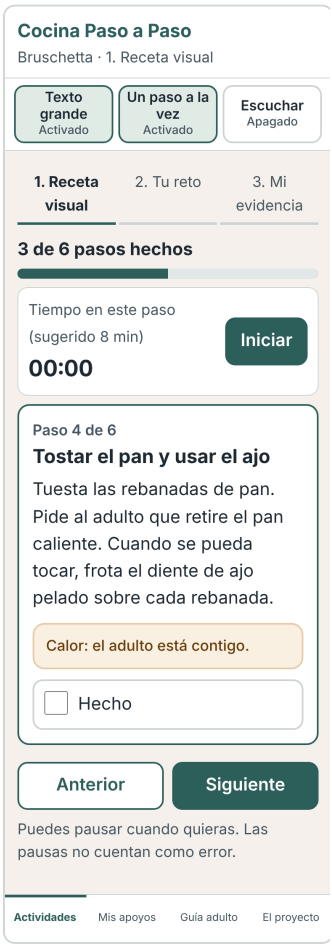
Catálogo



Checklist: botón inactivo con 2 de 4



Un paso a la vez + Escuchar



Receta con Texto grande

4. Elecciones visuales

- **Paleta de bajo estímulo.** Fondo crema ☐ #F6F4EF, texto gris carbón ■ #1E2A32 y un solo color de acción, verde azulado apagado ■ #2D5F5D. Evitamos el blanco puro como fondo y el negro puro como texto para reducir el deslumbramiento. El ocre ☐ se reserva para avisos de seguridad y alérgenos; el rojo no se usa, para no transmitir alarma.
- **Color con significado fijo.** Verde azulado = acción o apoyo activo; ocre = seguridad. El estado nunca depende solo del color: los apoyos dicen “Activado / Apagado” y los pasos dicen “Hecho”.

- **Tipografía.** Inter (libre, licencia OFL), sin remates y con formas claras; texto base de 16 px, interlineado 1,55 y un máximo de dos pesos (normal y negrita). Sin cursivas ni texto en mayúsculas.
- **Espaciado y jerarquía.** Una columna, tarjetas con márgenes de 16 px, un título por pantalla y un botón principal al final. La barra de navegación inferior tiene cuatro secciones fijas que no cambian de lugar.
- **Sin movimiento ni sonidos inesperados.** No hay animaciones, carruseles, videos automáticos ni efectos de sonido. La lectura en voz alta solo se activa al tocar “Escuchar” y el cronómetro no suena.

5. Criterios de accesibilidad verificables

Criterio	Referencia	Cómo lo cumplimos y cómo se verifica
Contraste mínimo 4.5:1	WCAG 2.2, 1.4.3 (AA)	Texto/fondo 13.3:1; texto secundario 6.7:1; botón principal (blanco sobre #2D5F5D) 7.2:1; aviso de seguridad 8.0:1; botón inactivo 7.2:1. Calculado con la fórmula de luminancia relativa de WCAG; se comprueba con el verificador de contraste de WebAIM o el plugin “Stark” de Figma.
Objetivo táctil de al menos 44 × 44 px	WCAG 2.2, 2.5.5 (AAA); 2.5.8 pide 24 px (AA)	Botones principales de 52 px de alto; botones de apoyo y “Escuchar” de 48 px y 44 px; casillas dentro de filas tocables de 52 px. Se mide en Figma con la herramienta de inspección.
Texto escalable	WCAG 2.2, 1.4.4 y 1.4.10	Tamaños en rem; “Texto grande” aumenta todo a 130 % y la app respeta el tamaño de letra del sistema hasta 200 % sin cortar texto ni crear desplazamiento horizontal (diseño en una columna de 320 px o más).
Sin audio automático; movimiento controlable	WCAG 2.2, 1.4.2 y 2.2.2	Nada suena ni se mueve sin una acción del usuario.
El estado no depende solo del color	WCAG 2.2, 1.4.1	Etiquetas “Activado/Apagado”, “Hecho”, “2 de 4 confirmados”.
Foco visible y lector de pantalla	WCAG 2.2, 2.4.7 y 4.1.2	Contorno de foco azul de 3 px; botones de apoyo con estado “presionado”; progreso anunciado como barra de progreso.

6. Requisitos transversales

- **Apoyos para todo el alumnado.** La pantalla “Mis apoyos” dice “Los apoyos son para todas y todos”. No existe un campo de diagnóstico en el perfil ni en la base de datos.
- **Ningún apoyo elimina la seguridad.** La receta no se abre sin el checklist completo, aunque se active “Un paso a la vez”; los avisos de cuchillo y calor aparecen en todos los modos.
- **Cambiar de apoyo sin perder el progreso.** El perfil de apoyos y el progreso se guardan por separado (PERFIL_APOYOS frente a SESION_PRACTICA y PROGRESO_PASO). En el prototipo se puede activar “Texto grande” en el paso 4 y se conserva el paso, las casillas y el cronómetro.

7. Limitación y validación

Limitación principal. El diseño se hizo sin participación de estudiantes autistas ni de sus familias; las decisiones se basan en las pautas DUA y WCAG y en el caso de estudio, no en datos de uso. Además, el checklist se basa en la autodeclaración: la app no puede comprobar que el adulto está realmente presente.

Cómo lo validaríamos. (1) Prueba con 3 a 5 estudiantes voluntarios, con consentimiento de sus tutores, que cocinen la bruschetta con el prototipo mientras observamos en qué pantalla dudan, cuántas pausas toman y qué apoyos activan. (2) Entrevista breve al adulto en casa: ¿se sintió incluido en la seguridad? (3) Revisión con la docente de Cocina Internacional para confirmar que los pasos, cantidades y criterios de evidencia corresponden al programa de Preparación de Alimentos y Bebidas. (4) Ajustar y repetir. Indicadores: si el estudiante termina sin ayuda para navegar, cuántas veces vuelve atrás y si la evidencia muestra la técnica de tostado y montaje.

8. Revisión del prototipo con una persona ajena al equipo

Registro para completar por el equipo tras la revisión (mínimo tres observaciones):

#	Quién revisó y fecha	Observación	Cambio realizado
1			
2			
3			

Declaración de uso de inteligencia artificial

Usamos un asistente de IA (Claude, de Anthropic) para generar un primer borrador de este análisis, del prototipo navegable y del modelo de datos. El equipo revisó cada decisión de diseño, comprobó los contrastes y tamaños de toque y verificó las pautas citadas en las fuentes originales. [El equipo debe completar aquí qué partes modificó.]

Referencias

- CAST (2024). *Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. https://udlguidelines.cast.org
- W3C (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- SEMS / COSFAC (2024, julio). *Programa de estudios de Preparación de Alimentos y Bebidas*.
- Organización Mundial de la Salud (2007). *Cinco claves para la inocuidad de los alimentos*.
- CBTis No. 92. *Sabores sin barrera* (caso de estudio de la asignatura Cocina Internacional).